

El documento “Internet 1.pdf” trata sobre el **Internet de las Cosas (IoT)** y desarrolla sus conceptos, funcionamiento, aplicaciones y perspectivas futuras. Aquí tienes un resumen detallado:

Concepto y Definición

- El IoT es una red de objetos y dispositivos equipados con sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Va más allá de la simple conexión a internet: incluye software, analíticas y machine learning para automatizar acciones y generar información estratégica.
- Se relaciona estrechamente con la **Industria 4.0** y el **IIoT** (IoT industrial).

Historia y Evolución

- En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT; se espera que en 2025 los datos generados superen los 73 zettabytes.
- Su auge se debe a la convergencia de varias tecnologías:
 - Conectividad (de módems a 5G y nube).
 - Sensores más baratos y diversos.
 - Mayor poder de computación y almacenamiento.
 - Big Data y analíticas avanzadas.
 - Inteligencia Artificial y machine learning.
 - Computación en la nube.

Funcionamiento

El ciclo de IoT se divide en **cuatro etapas clave**:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis estratégicos.

Ejemplos de Aplicaciones

- **Hogares inteligentes**: control remoto de iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes**: gestión de energía, detección de fallas, redistribución de recursos.
- **Ciudades inteligentes**: monitoreo de tránsito, infraestructura, prevención de inundaciones.

- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, promociones en tiempo real, seguimiento de entregas.
- **Telesalud:** dispositivos médicos conectados, cirugías guiadas a distancia, monitoreo remoto.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes, ajuste de iluminación.

Usos Industriales

- El **IIoT** es el mayor generador de datos, especialmente en vigilancia, transporte y manufactura.
- En fábricas inteligentes: sensores que prevén fallas, optimización de procesos y automatización.
- En cadenas de suministro: trazabilidad de materias primas, logística en tiempo real, actualizaciones para clientes.

Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en realidad virtual, audio 3D, sensaciones hápticas y personalización en tiempo real.
- Conectividad 5G global que permitirá experiencias compartidas a gran escala.
- Impacto en ámbitos como trabajo, salud, bienes raíces, compras, viajes y relaciones humanas.

¿Quieres que te prepare un **mapa conceptual visual** con los puntos principales del documento para que sea más fácil de estudiar?